

Prova Global - Programação Orientada a Objetos (PHP)

Instrução Geral: Utilizando os pilares da Programação Orientada a Objetos e os conceitos de arquitetura aprendidos no projeto *ScreenMatch*, desenvolva os 4 sistemas a seguir.

⚠ **Atenção à Organização:** Para cada um dos sistemas solicitados abaixo, você deverá criar uma **pasta separada** no seu ambiente de desenvolvimento (ex: `Sistema1_GestaoVeiculos`, `Sistema2_Ecommerce`, etc.). Dentro de cada pasta, separe os arquivos lógicos de negócio na subpasta `src/Model` e as lógicas de cálculo na subpasta `src/Services`. Na raiz de cada pasta, você deve obrigatoriamente criar um arquivo `index.php` que servirá como a interface de execução do sistema.

1. Gestão de Veículos (FrotaMatch) - Questão Guiada

Imagine o pátio de uma grande empresa de transporte repleto de veículos de todos os tamanhos. O governador acaba de anunciar as novas regras de impostos anuais e o dono da frota está desesperado! Crie um sistema de Frotas que possua a função de cadastrar 2 tipos de veículos (Carros e Ônibus). Depois, o sistema deverá ser capaz de calcular a taxa de IPVA que deverá ser paga pelo usuário, baseando-se especificamente na capacidade de passageiros de cada veículo. O cálculo do imposto é simples: R\$ 35,00 por passageiro.

Como fazer (Guia Passo a Passo): Para este primeiro sistema, siga a arquitetura abaixo.

Passo A: A Enumeração (Pasta: `src/Model/TipoCombustivel.php`) Utilize um `enum` para padronizar as opções de combustível, evitando o uso de strings soltas e suscetíveis a erros de digitação.

```
<?php

enum TipoCombustivel {
    case GASOLINA;
    case DIESEL;
    case ELETRICO;
}
```

Passo B: A Superclasse Abstrata (Pasta: `src/Model/Veiculo.php`) Nossa classe base deve ser **abstrata**. Isso impede que ela seja instanciada diretamente. Note a injeção do enum no construtor.

```
<?php

abstract class Veiculo {
    public function __construct(
        public readonly string $marca,
        public readonly string $modelo,
        public readonly int $anoFabricacao,
        public readonly TipoCombustivel $combustivel
```

```
    ) {}

    abstract public function calcularTaxa(): float;
}
```

Passo C: As Subclasses (Pasta: `src/Model/Carro.php` e `src/Model/Onibus.php`) Use o `extends` para herdar as características do Veículo e o `parent::__construct` para repassar os dados para a superclasse. A regra matemática multiplica o número de passageiros por R\$ 35,00.

Arquivo `Carro.php` :

```
<?php

class Carro extends Veiculo {
    public function __construct(
        string $marca,
        string $modelo,
        int $anoFabricacao,
        TipoCombustivel $combustivel,
        public readonly int $qtdPassageiros
    ) {
        parent::__construct($marca, $modelo, $ano, $combustivel);
    }

    public function calcularTaxa(): float {
        return $this->qtdPassageiros * 35.00;
    }
}
```

Arquivo `Onibus.php` :

```
<?php

class Onibus extends Veiculo {
    public function __construct(
        string $marca,
        string $modelo,
        int $anoFabricacao,
        TipoCombustivel $combustivel,
        public readonly int $qtdPassageiros
    ) {
        parent::__construct($marca, $modelo, $ano, $combustivel);
    }

    public function calcularTaxa(): float {
        return $this->qtdPassageiros * 35.00;
    }
}
```

Passo D: A Classe de Serviço (Pasta: `src/Services/CalculadoraDeIPVA.php`) O serviço exige a superclasse `Veiculo` no parâmetro do seu método.

```
<?php

class CalculadoraDeIPVA {
    private float $totalImpostos = 0;

    public function incluirNoCalculo(Veiculo $veiculo): void {
        $this->totalImpostos += $veiculo->calcularTaxa();
    }

    public function getTotal(): float {
        return $this->totalImpostos;
    }
}
```

Passo E: O Arquivo de Execução (Arquivo: `index.php` na raiz da pasta do sistema) Este arquivo é o ponto de entrada do seu sistema. Requisite todos os arquivos, instancie os objetos e exiba os resultados na tela.

```
<?php

require __DIR__ . 'src/Model/TipoCombustivel.php';
require __DIR__ . 'src/Model/Veiculo.php';
require __DIR__ . 'src/Model/Carro.php';
require __DIR__ . 'src/Model/Onibus.php';
require __DIR__ . 'src/Services/CalculadoraDeIPVA.php';

// Instanciando os veículos
$meuCarro = new Carro("Fiat", "Uno", 2020, TipoCombustivel::GASOLINA, 5);
$meuOnibus = new Onibus("Mercedes-Benz", "O500", 2018, TipoCombustivel::DIESEL, 4);

$calculadora = new CalculadoraDeIPVA();

// Calculando o imposto (Polimorfismo em ação!)
$calculadora->incluirNoCalculo($meuCarro);
$calculadora->incluirNoCalculo($meuOnibus);

echo "Total de impostos a pagar da frota: R$ " . $calculadora->getTotal();
```